

흩어진 공고를 표준 계약과 설명 가능한 매칭 엔진으로

AI는 비정형 공고를 읽고(추출), 결정론 규칙엔진이 판정(당락)한다. — 정부지원사업 매칭의 기술 해자

문제 — 흩어진 공고, 비정형 자격요건

정부지원사업은 채널·형식·조건이 모두 제각각이라, 사람이 한 건씩 읽지 않으면 "우리 회사가 되는지"를 알 수 없다.

1 채널 파편화

K-Startup·기업마당 등 수십 개 채널에 분산. 어디에 무엇이 열려 있는지조차 파악이 어렵다.

2 비정형 자격요건

자격요건이 본문·HWP 표·첨부 산문에 흩어져 있어, 판정하려면 사람이 일일이 해석해야 한다.

3 조건의 미묘함

"업력 7년 이내", "수도권 제외", "신산업은 10년 완화"... 자동화가 어렵고, 잘못하면 **거짓 탈락**이 난다.

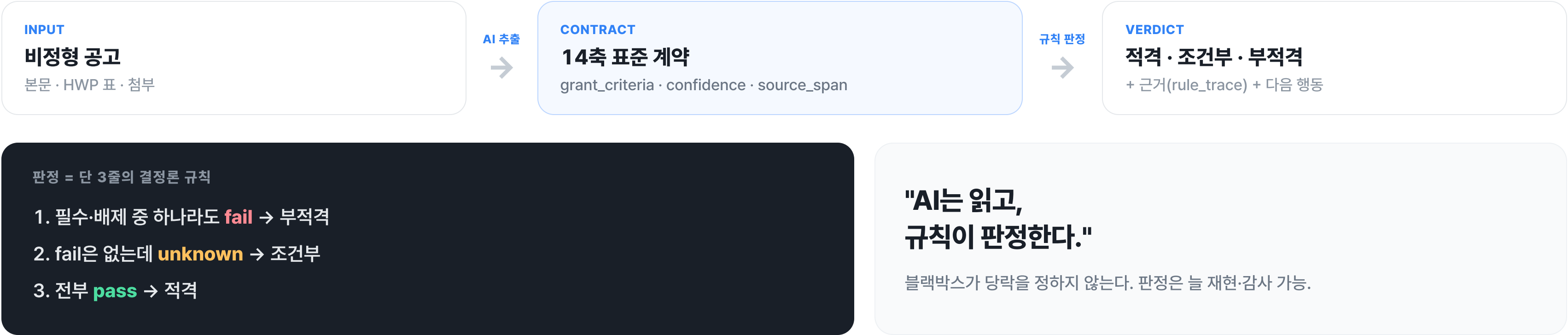
4 접수처 파편화 (실측)

K-Startup n=1,000 실측 — 온라인 접수처가 **225종(forms.gle 138종 등)**으로 갈라져 통합 자동제출 자체가 불가능.

핵심 난제 = 비정형 공고 → 신뢰할 수 있는 구조화 + 설명 가능한 판정. 규모로, 거짓 확신 없이, 데이터가 쌓일수록 정교해지게 푸는 것이 우리의 기술이다.

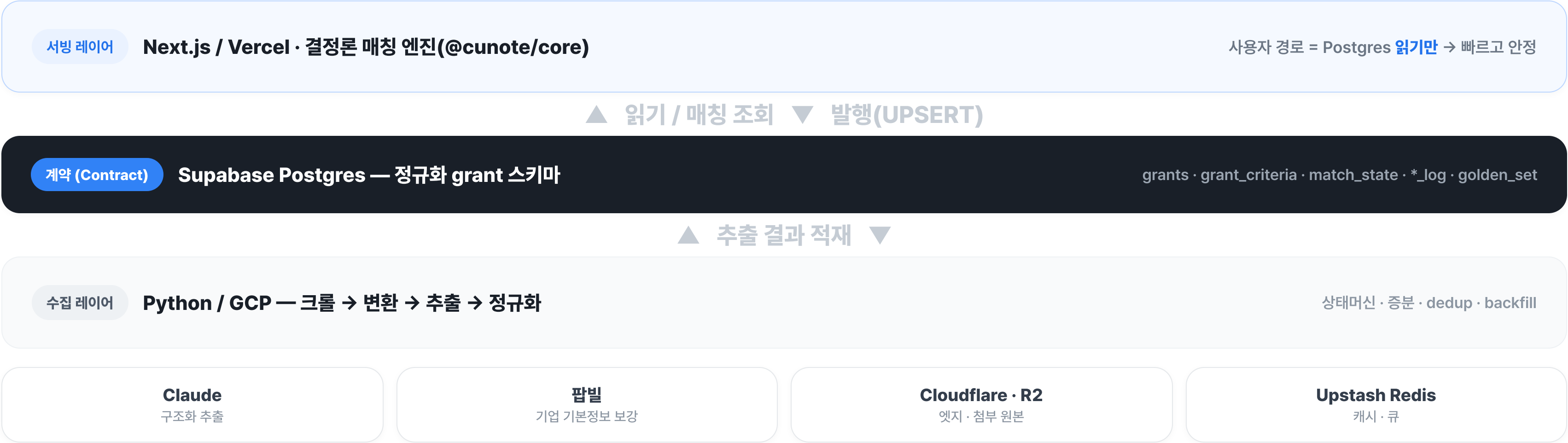
해법 — 표준 계약 + 설명 가능한 매칭 엔진

모든 공고를 회사와 같은 좌표계(14축)로 환원한 뒤, 결정론 규칙엔진이 적격·근거·다음 행동을 자동 산출한다.



아키텍처 — 2-레이어, 계약으로 분리

무거운 비동기 작업(수집)과 빠른 사용자 경로(서빙)를 분리하고, 단일 계약(정규화 grant 스키마)으로 잇는다.



AI는 읽고, 규칙이 판정한다

추출(AI)과 판정(규칙)을 구조적으로 분리해, LLM이 틀려도 그 영향이 "입력 품질"에 갇히게 만든다.

추출 = AI (Claude) tool-use 구조화 출력 강제 — 자유 텍스트 JSON 금지 필드별 confidence + source_span(원문 근거) 동봉 controlled vocabulary만 허용 (업종·지역·인증) 근거 없으면 null — 날조 금지	판정 = 결정론 규칙엔진 조건을 한 줄씩 비교 → pass · unknown · fail 3줄 규칙으로 적격·조건부·부적격 확정 재현·감사 가능 · 버전드(RULESET_VERSION) 결측 = unknown → 거짓 탈락 금지
---	--

예: "업력 7년 이내(필수) — 귀사 4년 2개월 ". "운영사 추천 필요(필수·자동판정 불가) —  원문 확인". 설명이 곧 신뢰의 핵심이자 라벨링 단위.

점수 3분해 · 정보이득 · 액션 큐

"87점" 같은 거짓 단일점수를 거부한다. 신뢰 가능한 것과 추측을 분리하고, 다음 행동까지 결정론으로 산출한다.

점수 3분해

- 적합도 Fit

지금 신뢰 가능 · 규칙엔진 · 헤드라인
- 선정가능성

데이터 누적 후 학습 · "추정" 라벨
- 가치 Value

혜택 – 부담 합산 · 보조 배지

각 점수에 confidence 동반 · "지금 78점 → 매출 입력 시 최대 92점"

정보이득 → 다음 질문 1개

비어 있는 필드 각각이 "몇 건의 조건부 공고를 확정/제외시킬까"를 추정 → 가장 가치 있는 질문 하나만 노출.

"확정 또는 제외에 도움" — 양방향 정직 프레이밍

NPC 액션 큐

정보이득을 모든 행동(입력·자격취득·신청·보강)으로 일반화해 "지금 당장 할 일"을 전역 정렬. 무엇·어디서(발급처)·왜(해금)까지 결정론으로 산출, LLM은 표현만.

(레버리지 × 긴급) ÷ 노력

살아있는 월드 + 지속개선 플라이휠

시간이 흐르고 데이터가 쌓일수록 정교해지되, 적격 판정은 언제나 결정론·설명 가능하게 유지한다.

살아있는 월드 — 시간 기반 재매칭

eligible_from / eligible_until 전이 날짜를 사전계산

가벼운 일일 잡이 **그날 전이건만** flip + 알림

프로필·광고 변경은 영향받는 (회사×광고)만 재매칭

→ 매일 전수 재평가(N×M) 금지 = 비용 가드

플라이휠 — 1일차부터 점수·버전·라벨링

모든 산출물에 **model·prompt·ruleset·scoring 버전** 태그

저신뢰·피드백·outcome → 라벨링 큐 → 골든셋

CI 평가 게이트 — 회귀 시 활성화 차단

backfill은 R2 원본으로 재추출(재크롤 0)

① 추출 정확도

② 매핑 자산

③ 스코어 가중치 (learn-to-rank)

④ 선정가능성 모델

"더 똑똑해지되, 당락은 언제나 설명 가능."

현시점 실증 — 숫자로 증명된 엔진

비정형 공고를 표준 계약으로 환원하고, 설명 가능한 매칭 엔진을 실데이터에서 엔드투엔드로 실증했다. (설계가 아닌 실측)

100%

K-Startup 척추 6차원
파서로 자동 산출
지역·업력·연령·분야·대상·일정 · LLM O

29,187

K-Startup 공고 규모
표본 500건 구조화 커버리지 검증

63 · 88 · 64

엔드투엔드 매칭 데모
가상 사업자 × open 215건 → 적격·조건부·부적격

11 표

HWP 자격요건 표
셀 단위 보존
pyhwp hwp5html → LLM-ready 마크다운

1/3 → 0

LLM JSON 파싱 실패율
tool-use(구조화 출력) 전환 효과

12종

구현된 use-case
매칭카드·액션큐·로드맵·티저·신청시트... 동작하는 코드

정직성 게이트. 도메인 전문가 골든셋 기반 엄밀 정밀도/재현율(P/R)은 팀 작업으로 진행 중이며, 그 전에는 "정확도 검증 완료"로 표현하지 않는다. — 이 절제가 곧 제품 철학(거짓 확산 금지)의 일관성.

향후 비전 — 정확도 플라이휠에서 성장 데이터 자산으로

데이터가 쌓일수록 추천이 정교해지고, 축적되는 기업 성장 데이터가 (주)노튼의 장기 AI 자산이 된다.

단기

정확도 플라이휠 가동

골든셋 P/R 측정 → 프롬프트·매핑 자산 튜닝

HITL 자동화 비율 상승

기업마당 추출 본격화 · 채널 확장 **1,500+**

중기

학습으로 정교해지는 랭킹

learn-to-rank — 피드백·outcome 가중치 튜닝

선정가능성 모델 (outcome 누적 후)

CODEF 동의연동 · 정책자금·민간투자 트랙

장기

기업 성장 데이터 = AI 자산

성장 RPG — 퀘스트·레벨·투자단계가 실데이터에 1:1

수혜이력 타임라인 + 사업계획서 초안 어시스턴트

대리 제출 ✕ — 자동완성·초안 도움으로 정직 한정

데이터 해자 플라이휠의 outcome이 곧 데이터 해자 — 신청→선정 이력과 기업 성장 궤적이 경쟁자가 복제하기 어려운 장기 자산으로 축적된다.